



UNIVERSITY OF SCIENCE
HO CHI MINH CITY

USER INTERFACE DESIGN

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Nguyễn Văn Vũ
Lê Khánh Duy

Nội dung hôm nay

- Giới thiệu và các quy định về lớp học
- Giới thiệu về tương tác người máy và giao diện người dùng – Usability

Giới thiệu chung

- Môn chuyên ngành về CNPM
- Điều kiện
 - Học xong môn **Nhập môn công nghệ phần mềm**
 - Có kỹ năng viết chương trình ứng dụng
 - Kỹ năng lập trình Web hoặc Mobile
- Thời lượng
 - Lý thuyết: 45 tiết
 - Thực hành: 30 tiết

Đội ngũ giảng viên

■ GVLT

- ❑ TS. Nguyễn V. Vũ
 - Email: nvu@fit.hcmus.edu.vn
- ❑ TS. Lê Khánh Duy
 - Email: lkduy@fit.hcmus.edu.vn

■ Trợ giảng

- Ths. Hồ Tuấn Thanh
 - Email: htthanh@fit.hcmus.edu.vn
- ❑ Nguyễn Đức Huy
 - ndhuy@fit.hcmus.edu.vn

Mục tiêu

■ Kiến thức về

- ❑ Các khái niệm cơ bản và nguyên lý về giao tiếp người máy và thiết kế giao diện người dùng
- ❑ Các thành phần và đặc điểm của giao diện người dùng
- ❑ Quy trình, phương pháp thiết kế, kiểm tra và đánh giá giao diện
- ❑ Các phương thức tương tác người máy

■ Kỹ năng về

- ❑ Làm việc theo nhóm
- ❑ Thiết kế và đánh giá giao diện bằng các công cụ phổ dụng
- ❑ Thực hiện dự án theo quy trình phổ dụng

- Hy vọng sinh viên sẽ đóng góp thay đổi diện mạo của các sản phẩm phần mềm, đặc biệt là phát triển ở VN

Tài liệu tham khảo

- Khuyến khích (không bắt buộc)
 - *Usability Engineering*, Jakob Nielsen, Morgan Kaufmann, 1994
 - Một cuốn sách kinh điển về thiết kế giao diện người dùng
 - *The Design of Everyday Things*, Don Norman, 2013
 - Một số tài liệu khác (sẽ được cung cấp)

Các quy định chung

■ Ngôn ngữ

- Giao tiếp: tiếng Việt
- Tài liệu tham khảo và bài giảng: tiếng Anh
- Đồ án, bài tập về nhà, thi cuối kỳ: Việt hoặc Anh

■ Moodle

- Hệ thống lưu trữ và tương tác cho môn học
- Nộp bài tập
 - Không gửi bài tập qua email hay qua Web nếu không được báo trước

■ Các công cụ khác

- Facebook Group, Trello, Slack, Github, Bitbucket

Các quy định chung (tt)

- Nộp bài trễ
 - Trừ 15% cho mỗi ngày trễ
 - Trễ không quá 3 ngày
 - Sinh viên/nhóm sẽ *được* điểm 0 nếu trễ 4 ngày hoặc nhiều hơn
 - Châm chước cho các tình huống bất khả kháng, nhưng sinh viên phải thông báo với GV lý do rõ ràng
- Sinh viên được khuyến khích hỏi trực tiếp GV
 - Trong lớp
 - Theo giờ quy định hoặc hẹn
- Thảo luận được khuyến khích tối đa
- Không biết thì hỏi, không giả định

Trung thực trong học tập

- Không sao chép
 - ❑ từ bạn bè cho dù được phép
 - ❑ từ Internet mà không ghi rõ nguồn. Nếu có, phải ghi rõ theo quy định sau bên dưới
- Không cho sao chép
- Quy định về việc tham khảo nguồn
 - ❑ Nếu sao chép nguyên câu hoặc đoạn văn thì phải bỏ trong dấu ngoặc kép và tham khảo nguồn
 - ❑ Nếu tham khảo ý, phải ghi nguồn
- **Nếu vi phạm sinh viên sẽ bị xử lý nghiêm khắc**
 - ❑ **Vi phạm lần 1: cảnh cáo vào cho điểm 0 bài làm tương ứng**
 - ❑ **Vi phạm lần 2:**
 - **Báo cáo với Khoa**
 - **Điểm 0 cho môn học**

Ví dụ về việc tham khảo nguồn

- Tham khảo nguyên câu hoặc đoạn văn

“It is a matter of some urgency that we as a research community define and agree reporting protocols and methods for comparison” [1]

- Tham khảo nguồn theo ý

Shepperd believes that the research community needs to define a reporting protocols and methods for comparison [1]

- Trích dẫn nguồn

[1] Shepperd M, "Software project economics: a roadmap", Future of Software Engineering (FOSE'07), 2007

Phân bố điểm

■ Phân bố điểm

- Bài kiểm tra ngắn (quiz) 10%
- Làm việc & thảo luận nhóm trên lớp 10% (10% thưởng)
- Đề án phần mềm 40%
- Thi cuối kỳ 40%

■ Tổng điểm là 1000

- Chuyển sang thang điểm 10 khi tổng kết

■ Điểm thưởng

- Tối đa 10% thêm vào tổng điểm

■ **Đề án và Thi cuối kỳ là bắt buộc**

- Sinh viên sẽ bị điểm 0 nếu không thực hiện các thành phần này

Các thành phần

- Bài kiểm tra ngắn (3-4 bài)
 - Đưa ra ngẫu nhiên trước hoặc sau bài giảng (không thông báo trước)
 - Nhớ bài kiểm tra 15 phút thời phổ thông?
 - Thời lượng: 5-10 phút
 - Chủ yếu là câu hỏi trắc nghiệm đơn giản
- Hai bài tập về nhà (Individual Assignment – IA)
 - Mỗi sinh viên làm độc lập
 - Sinh viên có thời gian từ 1-2 tuần để hoàn thành
- Thi cuối kỳ
 - Bài thi viết trong thời gian 90 phút
 - Đề thi mở
 - Bao gồm các chủ đề của cả môn học
 - Hình thức: trắc nghiệm, trả lời tự do

Các thành phần (tt)

■ Đề án (PA)

- ❑ Sinh viên thành lập và làm theo nhóm
- ❑ Mỗi nhóm có 4-5 người
- ❑ Mỗi nhóm làm một đề án hệ thống tương tác có sử dụng phần mềm
- ❑ Mỗi nhóm tự đề xuất dự án
- ❑ Loại ứng dụng: Mobile (incl. smartwatch), Web, Desktop, or public systems (kiosk, table, wall displays)
 - Chỉ quan tâm phần giao diện (frontend)
- ❑ Dự án phải được chấp thuận bởi giảng viên
- ❑ Thực hiện theo quy trình và hướng dẫn trong lớp
- ❑ Mỗi nhóm sẽ thuyết trình và demo vào cuối kỳ
- ❑ Báo cáo định kỳ dưới dạng PA (Project Assignment)
 - Có tất cả 5 PA

Chương trình và lịch học

- Xem chi tiết chương trình và lịch học dự kiến



UNIVERSITY OF SCIENCE
HO CHI MINH CITY

Thắc mắc?

Video

BMW Natural Interaction





UNIVERSITY OF SCIENCE
HO CHI MINH CITY

Usability

Outline

- Terminology
- Several definitions
- Usability definition and dimensions
- Motivations and importance of user interface
- Problems with UI
- Human factors in UI design

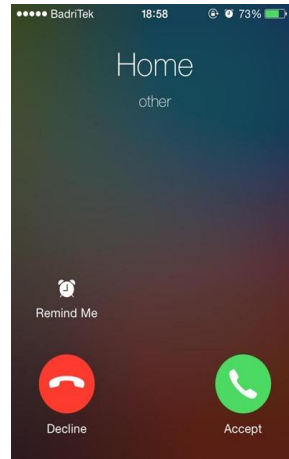
Terminology

- Usability is called in different ways
 - ❑ Computer Human Interaction (CHI)
 - ❑ Human Computer Interaction (HCI)
 - ❑ Man Machine Interface (MMI)
 - ❑ User System Interface (USI)
 - ❑ User Interface (UI)
 - ❑ Graphical User Interface (GUI)
 - ❑ Soldier Machine Interface (SMI)
 - ❑ Human Computer Communication (HCC)
 - ❑ Operator Interface (OI)

Important definitions

- User interface – UI
 - “all **components** of an interactive system that provide information and controls for the user to accomplish specific tasks with the interactive system” (ISO 9241-110:2006)
- Usability
 - “extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with **effectiveness**, **efficiency** and **satisfaction** in a specified context of use” (ISO 9241-11:1998)
- User experience – UX
 - “person's **perceptions** and **responses** resulting from the use and/or anticipated use of a product, system or service” (ISO 9241-210:2010)

UI, Usability and User Experience



Usability definition

■ Usability

- How well users can use the system's functionality

■ Dimensions

□ Learnability

- How easy it is to learn and use?

□ Efficiency

- How quickly users perform tasks using the UI?

□ Memorability

- How easy it is for users to reestablish proficiency?

□ Errors

- Are the errors committed by users often? Is it easy to recover from errors?

□ Satisfaction

- Are users satisfied with the UI?

Is this easy to learn?

A screenshot of a macOS terminal window. The title bar shows three window control buttons (red, yellow, green) on the left, followed by a home icon, the username 'vunguyen', and the text '— -bash — 80x24'. The terminal content shows a login message: 'Last login: Fri Jun 8 20:26:09 on ttys000'. Below this, the prompt 'Vus-MacBook-Air:~ vunguyen\$' is displayed with a cursor. The terminal background is white, and the text is in a monospaced font with standard color coding (red for error/warning, green for success/info, black for normal text).

```

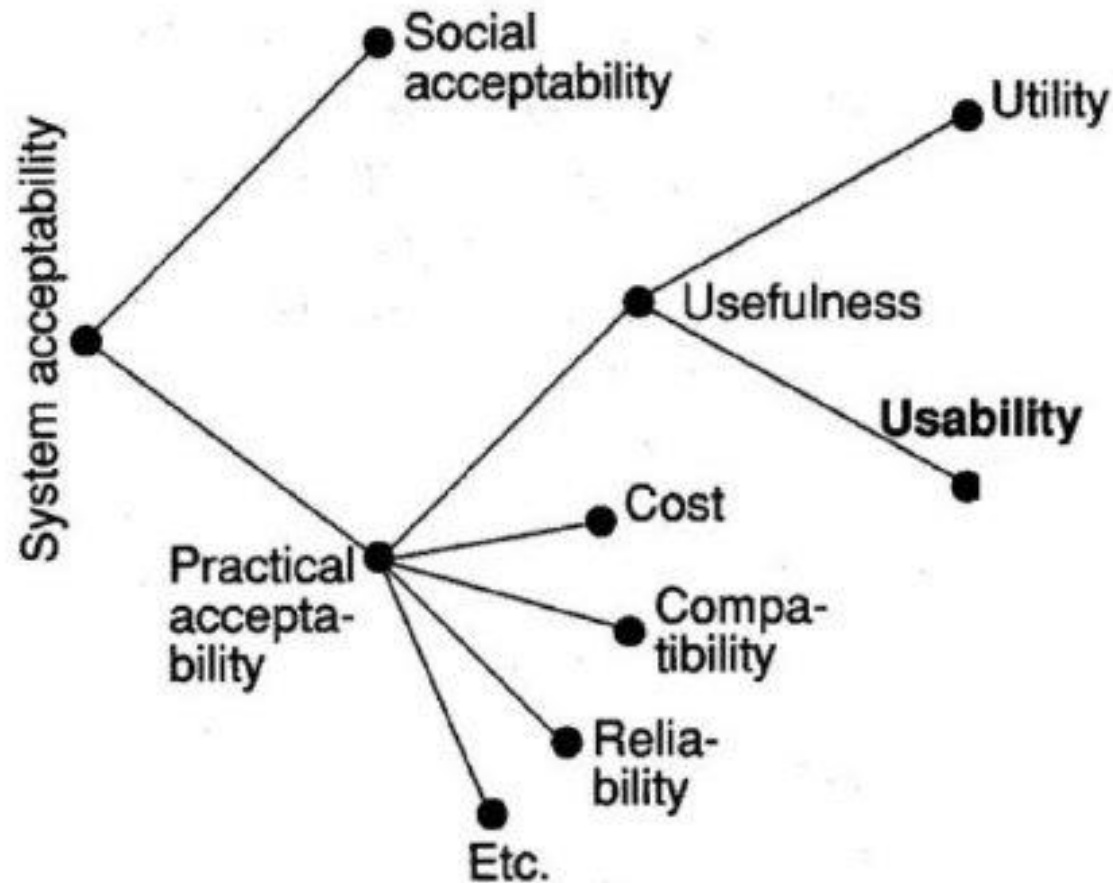
Last login: Fri Jun 8 20:26:09 on ttys000
Vus-MacBook-Air:~ vunguyen$
```

Importance of usability dimensions vary

- Dependent on user
 - ❑ Novice users need learnability
 - ❑ Infrequent users need memorability
 - ❑ Experts need efficiency

- Novice or expert is dependent on
 - ❑ Domain experience
 - ❑ Application experience
 - ❑ Feature experience

Usability is only one attribute



(Jakob Nielsen, Usability Engineering, 1994)

Motivations for interest in HCI

- Use of computers in life critical systems
 - Hospitals, Emergency Room (E.R.), etc.
 - Nuclear reactor, air traffic control, utilities
 - Emergency (911) dispatching, fire, police
- Need for high-volume commercial systems
 - Banking/insurance/reservations/credit card
 - Inventory control/sales/billing
- Use by a diverse population with limited training
 - Office automation
 - Home/personal/educational computing
- Opportunity to enhance human intellect
 - Artist/movie effects workstations
 - Decision support/expert systems
 - Information retrieval
 - Simulations and training

Usability is important

- Usability is a condition for survival
- Users often judge a system by its interface rather than its functionality
- A poorly designed interface can cause a user to make catastrophic errors
- Poor user interface design is the reason why so many software systems are never used

Cost savings

- User's time isn't getting cheaper
 - It doesn't follow Moore's Law
- Saving user's time from using user interface and resolving errors
- Disasters happen



Problems with UI

- User interface accounts for a large portion of life-cycle costs
 - application algorithms – 40%
 - dialogue management – 40%
 - presentation – 20%
- UI development is extremely labor intensive
- UI's require frequent and extensive modifications
- Modifications to the UI are difficult with the UI and the application are tightly interwoven

Problems with UI (cont'd)

- Designing UI is hard
 - Software engineer is not the user
 - They are trained to communicate with software engineers
 - But UI requires communicating with users
 - The user is always rights
 - Consistent errors are the result of wrong interface
 - But the user is not always right
 - They are not designers

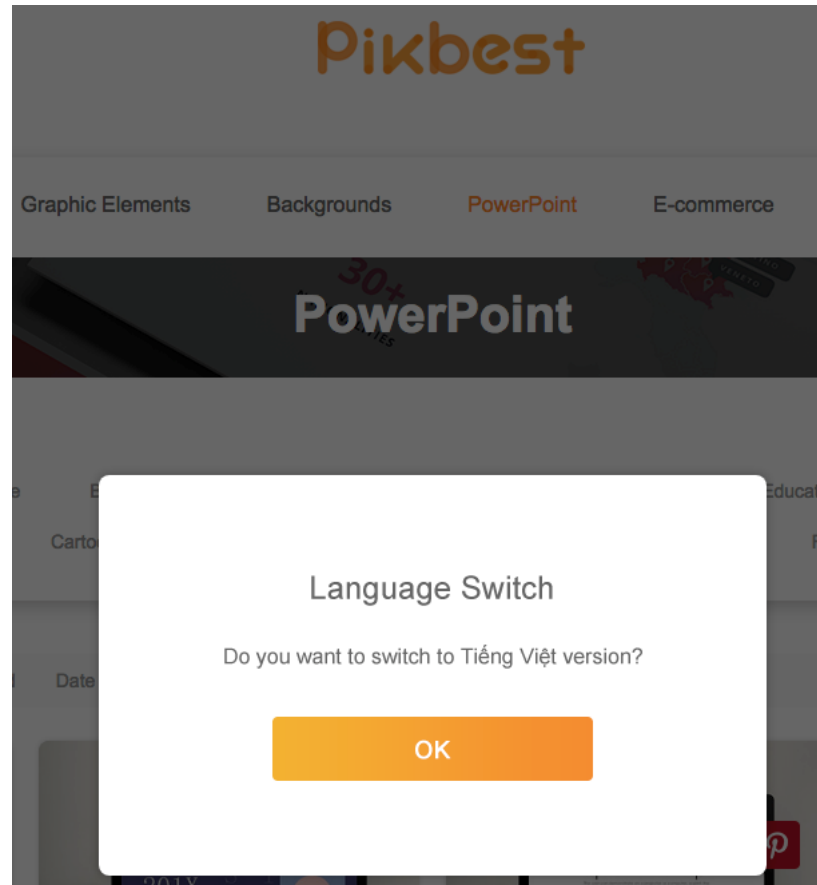
Human factors in UI design

- Limited short-term memory
 - People can remember about 7 items of information
 - If you present more than that, they tend to make mistakes
- People make mistakes
 - When people make mistakes, they tend to make more
- People are different
 - Different physical capabilities
- People have different interaction preferences
 - Some like pictures, some like text

UI Hall of Fame or Shame

- Critique the usability of the UI designs presented in following slides
- Based on usability dimensions
 - ❑ Learnability
 - ❑ Efficiency
 - ❑ Memorability
 - ❑ Errors
 - ❑ Satisfaction

UI Hall of Fame or Shame

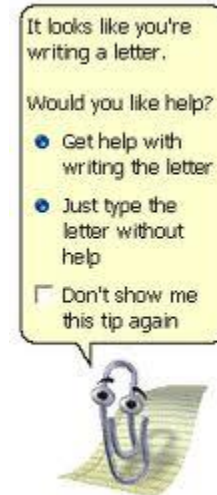
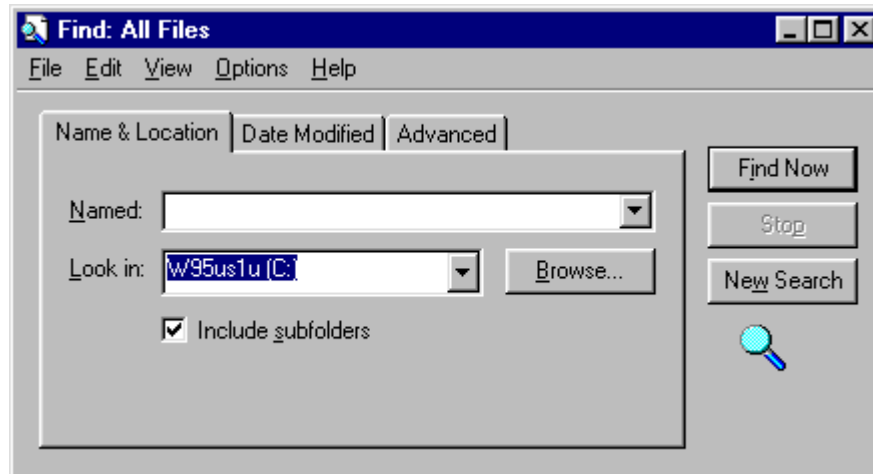


UI Hall of Fame or Shame

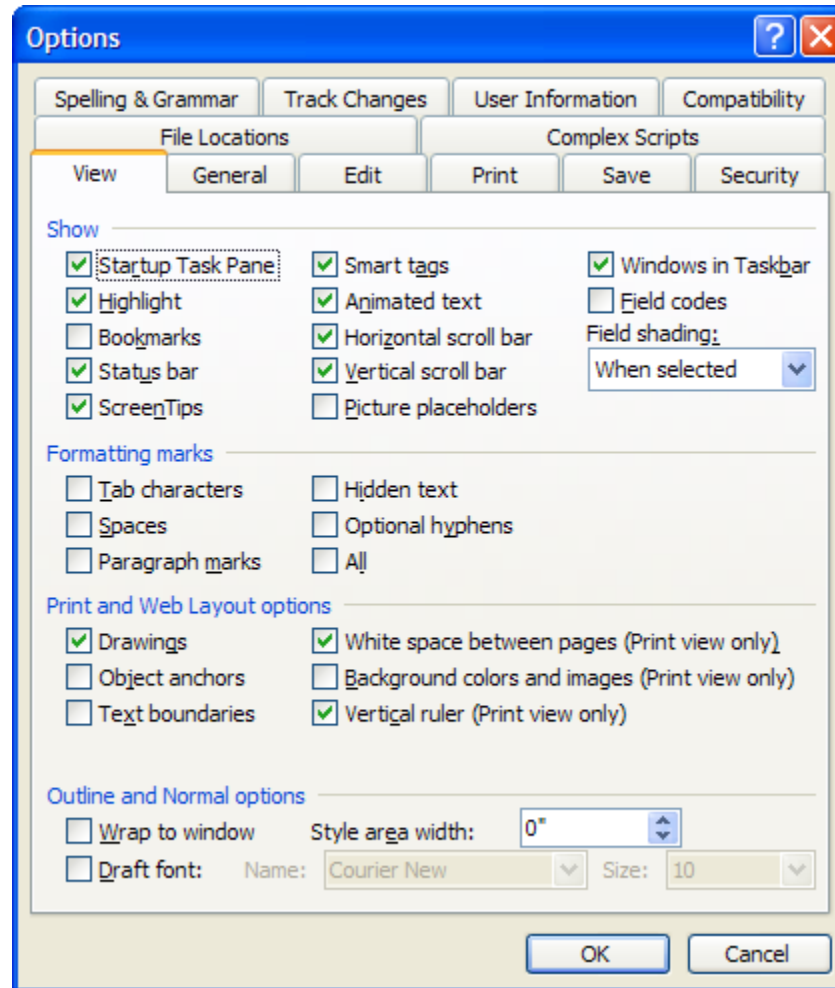
https://muachung.vn

The screenshot shows a web browser displaying the URL <https://muachung.vn>. The page features a dark blue header with a search bar containing the placeholder text "Nhập từ khóa để tìm kiếm...". To the right of the search bar is a heart icon labeled "Yêu thích" with a count of "0". Below the header, there is a navigation bar with a left arrow, the text "Đăng ký nhanh bằng", and a logo for "việt". A modal window is open in the center, displaying a registration form. The form includes a placeholder profile picture, an email input field with the text "email.that@gmail.com", and a red error message: "* Tài khoản không tồn tại." Below the error message is a blue button labeled "Tiếp theo >". The background of the website is partially visible, showing various product listings and promotional banners.

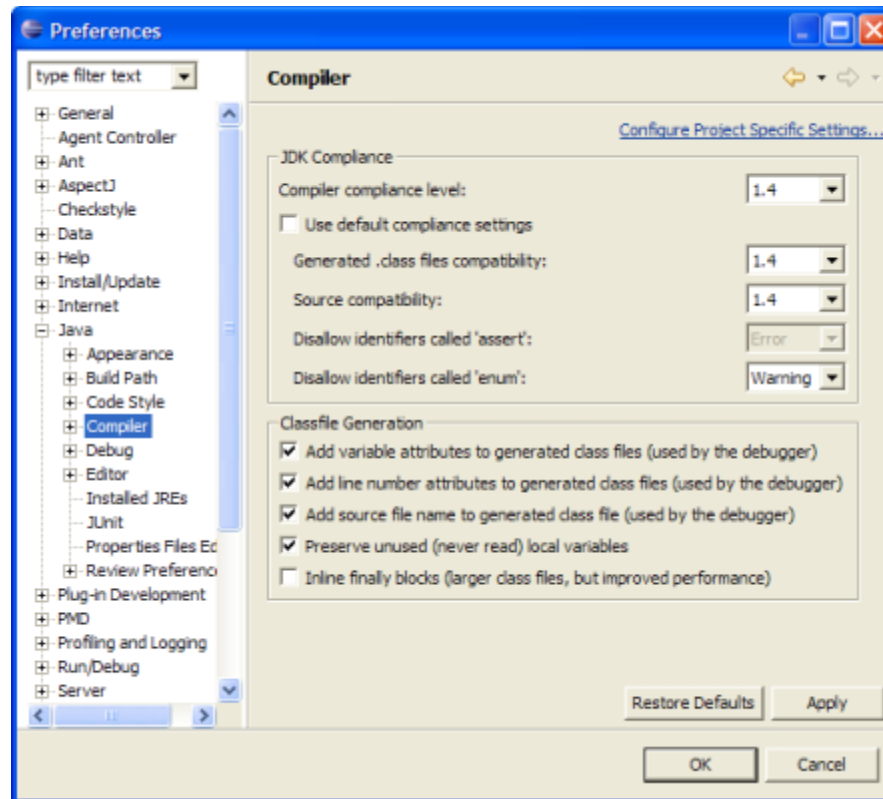
UI Hall of Fame or Shame



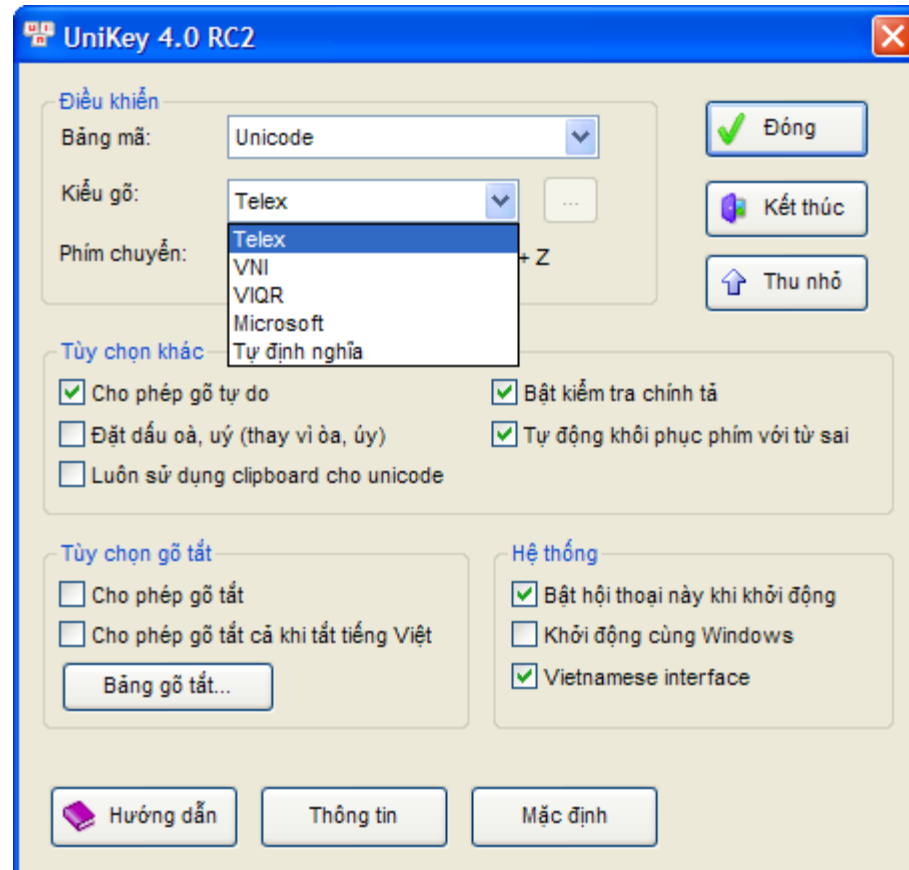
UI Hall of Fame or Shame



UI Hall of Fame or Shame



UI Hall of Fame or Shame



UI Hall of Fame or Shame



Vnexpress.net a few years ago

Tin nhanh VnExpress - Đọc báo, tin tức online 24h - Windows Internet Explorer

http://vnexpress.net/

Tin nhanh VnExpress - Đọc báo, tin tức online 24h

VNEXPRESS
TIN NHANH VIỆT NAM

Yêu Gia Trưởng
NHÓM MUA.com
THƯƠNG THỨC
YÊU SAO

EXIMBANK - Dẫn Đầu Xu Thế

Trang nhất Video Xã hội Thế giới Kinh doanh Văn hóa Thể thao Pháp luật Đời sống Khoa học Vi tính Ôtô - Xe máy Ban đọc Tâm sự Rao vặt Cười

RSS Ebank Chứng khoán Bất động sản Nhà đẹp Doanh nhân Quốc tế Mua sắm Doanh nghiệp viết Từ khóa tìm kiếm

Thứ tư, 8/2/2012 | 10:14

'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn'

Một số người dân tố cáo chính lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vĩnh Quang thuê họ lái máy xúc phá nhà ông Vươn với giá 1,5 triệu đồng dù chính quyền địa phương khẳng định không biết ai phá.

> Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị
> Sẽ khởi tố vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn

Quảng Ninh sẽ xây khu casino 4 tỷ USD

Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu Bội tinh

VFF yêu cầu VPF bỏ tên Super League

Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

Thủ tướng Trung Quốc bảo vệ đất đai của nông dân

Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác

Vắc xô, bình đi xin nước sinh hoạt

Bạo động ở đảo quốc thiên đường Maldives

Apple có nguy cơ mất tới 1,6 tỷ USD vì iPad

Những vụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng

Các ngân hàng không thể tiếp tục 'bóp cổ' doanh nghiệp

QUẢNG CÁO

White Pearl -80% LƯU GIỮ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP NHÓM MUA.com

13/2/2012 14/2/2012 tại TP HCM và Hà Nội tại các tỉnh thành khác XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY htc quietly brilliant

MARITIME BANK

Contact Center: 1800 599900 - (044) 3944 5556 www.mib.com.vn Từ 03.01.2012 đến 31.03.2012

Xã hội Giáo dục Nhip điệu trẻ Du lịch Du học Việt Nam mến yêu

Vắc xô, bình đi xin nước sinh hoạt Không đúng như cam kết của công ty nước sạch, chiều và tối 7/2 nhiều hộ dân ở các quận, huyện phía Tây Nam Hà Nội vẫn phải nhào nước từ sông Đà.

> Người Hà Nội lo ngại vì mất nước sinh hoạt

Nhiều cán bộ quản lý đất bị kỷ luật

Xe tải đầu đầu, đường bộ và đường sắt tắc nghẽn

Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác

RSS

Thế giới Xuân quê hương Cuộc sống đó đây Ảnh Người Việt 5 châu Phân tích Tư liệu

Mỹ sắp trao thêm tàu chiến cho Philippines Mỹ sẽ sớm bàn giao tàu chiến thứ hai cho

Thủ tướng Trung Quốc bảo vệ đất đai của nông dân

17°C Nhiều mây, không mưa. Hà Nội

Giá vàng 9999 ĐVT: tr.đ/lượng

Loại	Mua	Bán
SBJ	44,850	45,150

(Nguồn: Secombank-SBJ)

Tỷ giá

	USD	GBP	HKD
	20.950	33.376	2.713

(Nguồn: EXIMBANK)

Xem nhiều nhất Tin bài Chủ đề

Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác

Hải Phòng không được trả lời lo ngại vụ ông Vươn

Las Vegas Sands muốn rót 6 tỷ đôla vào VN

Cựu nữ sinh kể chuyện ngoại tình với cố tổng thống Mỹ

QUẢNG CÁO

HDBank Cam kết lợi ích cao nhất

Vui tết sum vầy Đông dấy tài lộc

GIẢI ĐẶC BIỆT 1KG VÀNG

Hotline: 1800 6868

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/

VNexpress.net now

Tin nhanh VNExpress - Đọc báo

Person 1

Secure | https://vnexpress.net

0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo Like Follow

Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký

VNEXPRESS
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

[Video](#) [Thời sự](#) [Góc nhìn](#) [Thế giới](#) [Kinh doanh](#) [Giải trí](#) [Thể thao](#) [Pháp luật](#) [Giáo dục](#) [Sức khỏe](#) [Gia đình](#) [Du lịch](#) [Khoa học](#) [Sổ hóa](#) [Xe](#) [Cộng đồng](#) [Tâm sự](#) [Cười](#)

Trang nhất English Thứ năm, 25/1/2018 | 00:05 GMT+7 24h qua RSS



U23 Việt Nam sẽ được khen thưởng cấp Nhà nước

77

Quyết định khen thưởng tuyển U23 Việt Nam và các thành viên khác dự kiến được ban hành trước trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á thứ bảy tuần này.

- Việt Nam chấn động khi đội nhà vào chung kết U23 châu Á

Chương trình
Chung tay chống Tết về gần

Động tác đơn giản giúp giảm mỡ bụng

Gã đàn ông giả "thân nhân nước ngoài" của hàng loạt người

TV màn hình lớn khuyến mại khủng để cổ vũ U23 Việt Nam

Bảy sư tử con trượt ngã khi tranh nhau treo cây

Video cựu thủ hiến Catalonia hôn cờ Tây Ban

Góc nhìn
Cảm ơn Park Hang-seo

Chúng ta đã thắng, vì chúng ta dám đặt mục tiêu chiến thắng.

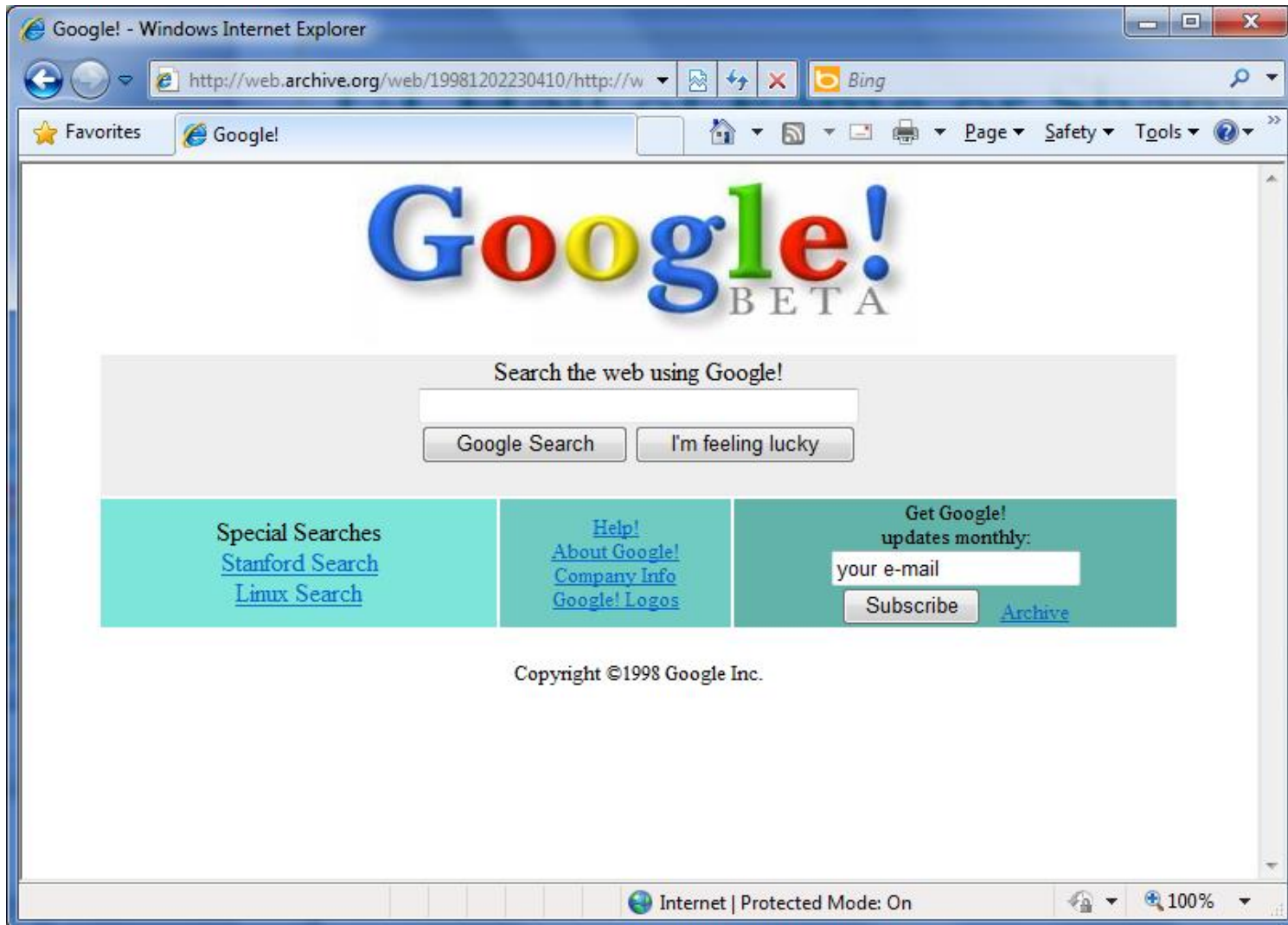
Bố mẹ Tiến Dũng, Quang Hải không đi Trung Quốc cổ vũ U23
Lo ngại con trai dao động tâm lý, bố mẹ

Thể thao Video | Bóng đá | Tennis | Hậu trường | Lịch thi đấu

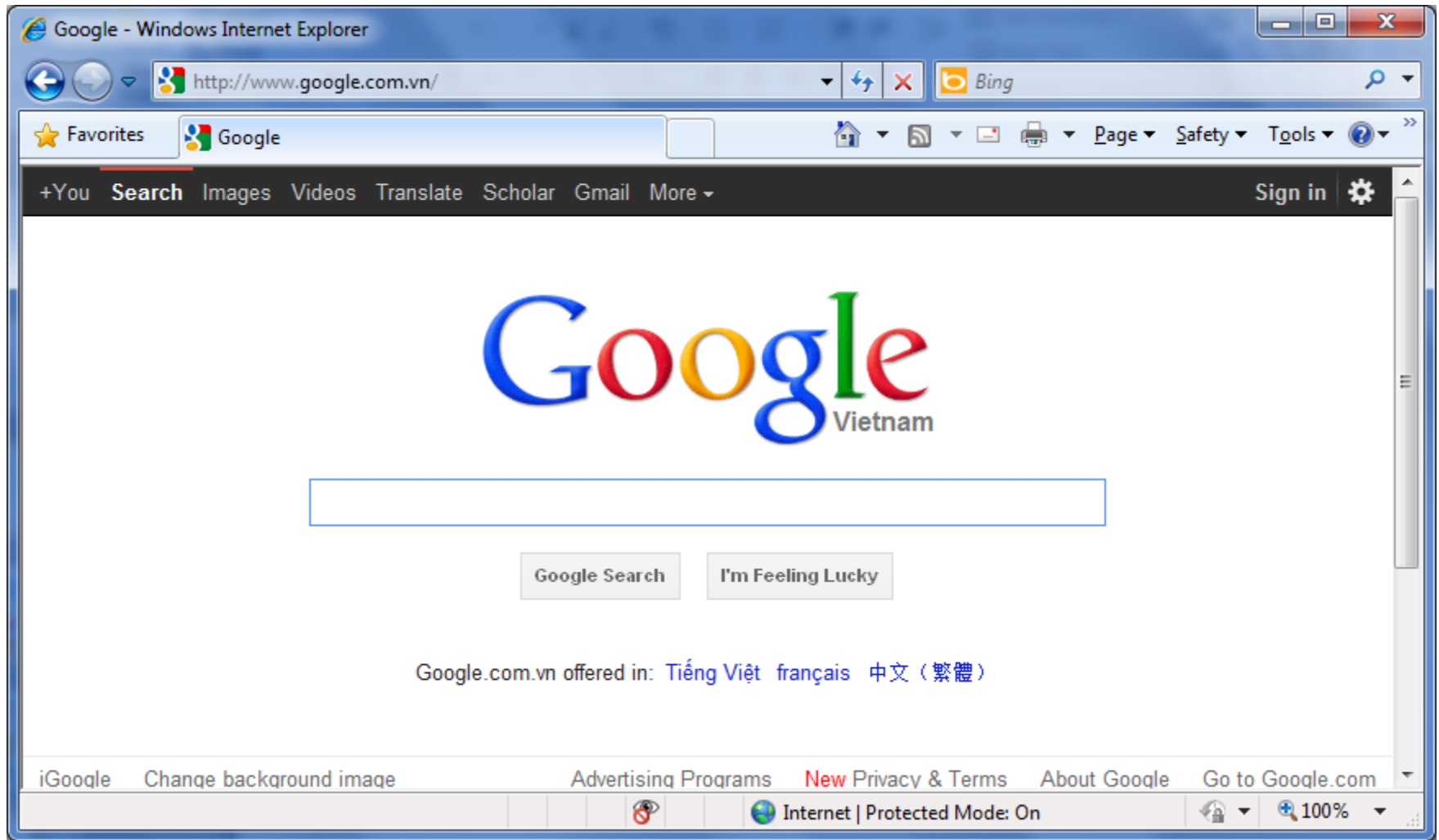
CDV 'thần kinh' lặn lội sang Trung Quốc cổ U23 Việt Nam

Hà Nội 19°C

UI Hall of Fame or Shame



UI Hall of Fame or Shame



Video

- Mircrosoft vision 2030



